

Runbook — Conexión inicial y primeras pruebas del software LSC

Equipo: `5062robotika` (Ubuntu) · usuario `udirobotika` **Software:** LSC-Mafe (`~/LSC-Mafe`, `app_unificada.py`) + G1 de 29 GDL en MuJoCo con política SONIC **Alcance:** arrancar todo desde cero, verificar cada pieza y hacer las primeras pruebas. Sin Pico 4 ni robot físico.

0. Qué se va a levantar

```
Terminal 1  MuJoCo (simulador del G1)           → ventana con el robot
Terminal 2  Deploy SONIC (política ONNX)        → mantiene al G1 de pie
Terminal 3  App LSC (app_unificada.py)         → reconocimiento + Voz/Texto →
Seña
          └─ ZMQ :5556 ──> Terminal 2 ──> Terminal 1
```

Orden obligatorio: 1 → 2 → 3. Si MuJoCo no está corriendo, el deploy imprime `LowState is not available` y termina con `Planner initialization timeout`.

1. Verificación previa (1 minuto)

```
bash

pgrep -af "run_sim_loop|g1_deploy_onnx_ref|app_unificada" # sin salida = todo
ss -tlnp 2>/dev/null | grep -E "5556|5557"              # sin salida = puer
ls ~/LSC-Mafe/robot/conector_sonic.py                   # debe existir
grep -c "SEÑAS_SONIC" ~/LSC-Mafe/robot/conector_sonic.py # debe dar 5 o más
```

Si algo de una sesión anterior sigue vivo:

```
bash

pkill -9 -f g1_deploy_onnx_ref; pkill -9 -f run_sim_loop; pkill -f app_unificada
```

2. Terminal 1 — MuJoCo

```
bash

cd /home/udirobotika/DURVVIN/SIM2SIM/blea/GR00T-WholeBodyControl
source .venv_teleop/bin/activate
python gear_sonic/scripts/run_sim_loop.py
```

- El entorno `gear_sonic_teleop` **no es de conda**: es el `venv` `.venv_teleop` dentro del repo. Si `source` falla, lista los entornos con `ls -d .venv*` (hay `.venv_download`, `.venv_sim`, `.venv_teleop`).

- Debe abrir la ventana con el G1 **colgando de la banda elástica**.
- Avisos que se pueden ignorar: `libdecor-gtk.so`, `OpenGL error 0x502`, `cyclonedds create domain error`, `Robot has fallen` (mientras la banda no esté soltada).
- Si ves `ModuleNotFoundError: No module named 'tyro'`, el venv no está activado.

Comprobación: en otra terminal, `pgrep -af run_sim_loop` debe listar el proceso. Deja esta terminal abierta.

3. Terminal 2 — Deploy de la política

```
bash

cd /home/udirobotika/DURVVIN/SIM2SIM/blea/GR00T-WholeBodyControl/gear_sonic_deploy
source scripts/setup_env.sh
./deploy.sh --input-type zmq_manager sim
```

1. En `Proceed with deployment? [Y/n]:` escribe `y` y Enter. Con cualquier otra cosa dice `Deployment cancelled`.
 2. Espera 30-60 s (carga los modelos TensorRT). Termina en `Init Done`.
 3. **No pulses nada más.** Es normal que no imprima nada hasta recibir el comando `start` de la app. No es un bloqueo.
 4. No hace falta activar ningún entorno de Python: `deploy.sh` es C++.
-

4. Terminal 3 — App LSC

```
bash

cd ~/LSC-Mafe
source venv/bin/activate
python app_unificada.py --sin-robot --v2
```

- `--sin-robot`: no intenta conectar al G1 físico.
 - `--v2`: usa el reconocedor secuencial mano + cara (`lsc_model_v2.pkl`).
 - Los avisos de `sklearn InconsistentVersionWarning` y de MediaPipe/TensorFlow Lite son inocuos.
-

5. Conectar el simulador (pestaña Voz / Texto → Señal)

1. Abre la pestaña **Voz / Texto → Señal**.
2. Pulsa ► **Conectar MuJoCo G1**. Debe decir `• MuJoCo conectado (:5556)`.
3. En la Terminal 2 debe aparecer `[ZMQManager] Planner enabled` y, después, las líneas `Loop timing - LowState age ... ms`.
4. Si la Terminal 2 sigue muda, pulsa ■ **Desconectar** y ► **Conectar** otra vez (reenvía el `start`).

Soltar al robot (ventana de MuJoCo, con el foco en ella)

La banda sostiene al G1 a 1.0 m con los pies en el aire. Soltarlo sin bajarlo lo hace caer.

1. Pulsa **(7)** **dos veces** (cada una baja el punto de sujeción 0.1 m → pelvis ≈ 0.8 m).
2. Comprueba que los pies **tocan el suelo**. Si no, **(7)** una vez más; si se hunde, **(8)** una vez.
3. Pulsa **(9)** para soltarlo. El G1 debe quedar de pie.

Si se cae: en la Terminal 1 sale **(Robot has fallen)** y la simulación se reinicia; repite los tres pasos.

6. Primeras pruebas

6.1 Sin la GUI (aísla robot/política de la app)

Cierra la app antes (comparte el puerto 5556) y, con MuJoCo y el deploy ya corriendo:

```
bash

cd ~/LSC-Mafe && source venv/bin/activate
python -m robot.probar_sonic articulaciones # mueve cada joint con amplitud g
python -m robot.probar_sonic señas         # ejecuta todas las señas
python -m robot.probar_sonic Hola Gracias  # señas concretas
```

Cada joint debe moverse y volver al reposo. Si no se mueve, se mueve al revés o el robot se cae, el problema es de mapeo o de la política, no de las señas.

6.2 Con la GUI

1. Vuelve a abrir la app y conecta (paso 5).
2. Escribe «**hola**» en el cuadro de texto y pulsa el botón de enviar. El registro debe decir **(→ SONIC: Hola (8 fotogramas, 3.4 s))** (si dice **(Hola (1.0 s))**, estás usando la versión vieja de **(conector_sonic.py)**).
3. Prueba frases con varias señas: «hola gracias», «bien», «no».
4. Prueba la voz con el micrófono (necesita internet para el reconocimiento).

Señas disponibles: **Hola, Gracias, Si, No, Bien, Mal, Silencio**.

6.3 Reconocimiento por cámara (pestaña de cámara)

Independiente del simulador. Abre la cámara, haz una seña frente a ella y el sistema muestra la clase detectada (Bien, Gracias, Hola, Mal, No, Si, Silencio). Con **(--sin-robot)** solo traduce.

7. Apagado

1. Cierra la app (Terminal 3).
2. **(Ctrl+C)** en la Terminal 2.
3. Cierra la ventana o **(Ctrl+C)** en la Terminal 1.

Cerrar el deploy con el robot de pie hace que caiga; es normal.

8. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa	Solución
<code>EnvironmentNameNotFound: gear_sonic_teleop</code>	Es un venv, no un entorno conda	<code>source .venv_teleop/bin/activate</code>
<code>No module named 'tyro'</code>	Terminal 1 sin el venv activado	Activar <code>.venv_teleop</code> y relanzar
Terminal 2: <code>LowState is not available</code> en bucle	MuJoCo no está corriendo	Arrancar la Terminal 1 primero
Terminal 2: <code>Planner initialization timeout</code>	Igual que arriba, o no llegó <code>start</code>	Verificar Terminal 1; Desconectar/ Conectar en la app
<code>Deployment cancelled</code>	No se escribió <code>y</code> en el prompt	Relanzar y responder <code>y</code>
Terminal 2 parece congelada tras <code>Init Done</code>	Es normal: espera el <code>start</code>	Pulsar ► Conectar MuJoCo G1 en la app
El robot se cae al pulsar <code>9</code>	La banda lo sostenía con los pies en el aire	<code>7</code> × 2 antes de <code>9</code>
Aparece el visor 3D antiguo / no hay botón MuJoCo	Parche no aplicado	<code>grep -c "Conectar MuJoCo" voz_a_sena/gui_principal.py</code> debe dar ≥ 3; reaplicar el parche
El log dice <code>Hola (1.0 s)</code>	<code>conector_sonic.py</code> viejo	Copiar la versión nueva a <code>~/LSC-Mafe/robot/</code>
<code>No se pudo conectar: Address already in use</code>	Otro proceso usa el 5556	<code>kill -f app_unificada</code> y reintentar
<code>pgrep</code> no lista nada	Procesos cerrados	Reiniciar en orden 1 → 2 → 3
<code>Error de voz: No se pudo entender el audio</code>	Micrófono/ruido	Hablar más cerca o usar el texto

9. Limitaciones conocidas

- El modelo de 29 GDL **no tiene dedos articulados**: solo se ven brazo, codo y muñeca.
- Las señas del simulador (`SEÑAS_SONIC` en `robot/conector_sonic.py`) son una aproximación; pueden ajustarse a la seña real de LSC con una descripción, foto o video de referencia.
- Reproducir movimientos grabados en `.npy` requiere trayectorias `(T, 17)` de ángulos articulares. Los `.npy` de `data/sequences/` son vectores agregados para

entrenar el clasificador y no sirven para eso.